

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2010 — 2011 学年第二 学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 041181

课名: 工程材料

考试考查: 考查

此卷选为: 期中考试()、期末考试(☒)、重考()试卷

年级 _____ 专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 得分 _____

一、填空题 (30 分)

- 常见的金属晶格有 面心 bcc、体 fcc、hcp 三种, γ -Fe 为 bcc 晶格, 致密度为 0.74。
- 金属结晶后得到的晶粒大小, 取决于结晶过程中 形核率 和 长大速率 的比值。为了获得细小的晶粒, 在铸造过程中可采用 增加过冷度、加入变质剂、搅拌 等方法。
- 从金属学的观点来说, 金属的热变形为 再结晶温度 以上的变形, 锡的熔点为 232°C , 其在室温时的变形为热变形, 这是因为 室温高于其再结晶温度。
- 溶质原子嵌入溶剂晶格间隙中形成间隙固溶体, 固溶体的晶格类型 与溶剂晶格类型相同, 其溶解度 有限, 如 2-Fe 就是间隙固溶体。
- 过共析钢的正常淬火温度为 $A_{c1} + 30^{\circ}\text{C}$, 如果把 T10 钢的球化退火小试样分别加热到 780°C 和 860°C , 保温足够的时间后淬火, 室温组织分别是 $M + Fe_3C$ 和 $M + A$, 前一种热处理后的试样硬度 高, 原因是 含有 Fe_3C 。前一种热处理后的试样残余奥氏体含量稍 低, 原因是 有原子扩散到 Fe_3C 。
- 按用途和热处理分类, 20CrMnTi 是 结构钢 钢, 含碳量约为 0.2%, 与 20 钢相比较, 20CrMnTi 钢的淬透性 好, 临界冷却速度 快。
- 按用途和热处理分类, GCr15 是 轴承钢 钢, 含铬量约为 1.5%, 最终热处理一般为 淬火, 最终热处理后得组织为 $M + A$ 。

二、选择题 (20 分)

- 位错是 线缺陷。
A. 点缺陷 B. 线缺陷 C. 面缺陷 D. 体缺陷
- 如果其他条件相同, 铸成薄铸件和铸成厚铸件后, 铸件的晶粒大小 一样大。
A. 薄铸件晶粒大 B. 厚铸件晶粒大 C. 一样大 D. 无法判断
- 用金属板冲压杯状零件, 出现明显的“制耳”现象, 这说明金属板中存在着 形变织构。
A. 流线 B. 位错密度太高 C. 过多的亚晶粒 D. 形变织构
- 金属铸锭中的柱状晶是由于晶体生长方向与 散热方向垂直 造成的。
A. 散热方向平行 B. 散热方向垂直 C. 散热方向相反 D. 散热方向相同
- 室温下将三个低碳钢试样分别变形 5%、15% 和 25%, 再结晶退火后, 变形 25% 的试样 晶粒粗大。
A. 变形 5% 的试样 B. 变形 15% 的试样 C. 变形 25% 的试样 D. 无法判断
- 合金奥氏体比奥氏体的强度高, 这是由于 固溶强化 造成的。
A. 弥散强化 B. 加工硬化 C. 细晶强化 D. 固溶强化

7. 金属化合物 VC 的晶格类型与_____。
- A. 钒的相同 B. 碳的相同 C. 钒碳其中之一相同 D. 钒、碳的都不同
8. 普通钢、优质钢及高级优质钢在化学成分上的主要区别是含_____量不同。
- A. 碳 B. 硫、磷 C. 硅、锰 D. 铬、镍
9. 平衡结晶时, 共析钢冷至共析温度, 共析转变已经开始但尚未结束时存在的相为_____。
- A. 铁素体+渗碳体+奥氏体 B. 铁素体+渗碳体 C. 奥氏体 D. 奥氏体+铁素体
10. 消除枝晶偏析的工艺方法是_____。
- A. 正火 B. 完全退火 C. 扩散退火 D. 再结晶退火
11. 共析钢小件 ($\phi 5\text{mm}$), 淬火后得到马氏体和屈氏体组织, 是因为淬火_____。
- A. 加热温度 $> A_{c3}$ B. 加热温度 $< A_{c3}$ C. 冷却速度 $> V_K$ D. 冷却速度略小于 V_K
12. 45 钢在 $A_{c1}+30^\circ\text{C}$ 淬火组织中马氏体硬度比在 $A_{c3}+30^\circ\text{C}$ 淬火组织中马氏体硬度_____。
- A. 高 B. 低 C. 相等 D. 无法确定
13. 共析钢片状珠光体的硬度_____球状珠光体的硬度。
- A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无法确定
14. 可用作弹簧的钢是_____。
- A. 20 B. 9SiCr C. 60Si2Mn D. 20CrMnMo
15. 白口铸铁与灰口铸铁在组织上的主要区别是_____。
- A. 无珠光体 B. 无渗碳体 C. 无铁素体 D. 无石墨
16. 碳钢与白口铸铁的化学成分分界点是_____ %C。
- A. 0.0218(0.02) B. 0.77 C. 2.11 D. 4.3
17. 制造冷作模具常选用_____钢。
- A. 5CrNiMo B. Cr12MoV C. W18Cr4V D. 9SiCr
18. 制造柴油机的曲轴常选用_____钢。
- A. Q235 B. 20CrMnTi C. 45 D. 65Mn
19. 10 钢零件正常淬火后, 其马氏体形态为_____。
- A. 针片状 B. 针片状和板条状 C. 板条状 D. 粗片状
20. 45 钢零件正常淬火后, 其马氏体形态为_____。
- A. 针片状 B. 针片状和板条状 C. 板条状 D. 粗片状

三、问答题 (50 分)

- 默写简化的 Fe-Fe₃C 相图, 填写组织组成物, 并分析 50 钢的冷却过程。(15 分)
- 汽车、拖拉机发动机中的活塞销, 要求表面硬、耐磨, 58~62 HRC, 工作中还承受较大的冲击载荷。试确定所用材料的类别, 制定加工制造的简明工艺路线, 说明其中热处理工序的作用及热处理后的组织。(15 分)
- 共析碳钢加热至 760°C 并保温足够时间, 问采用什么样的冷却工艺 (在 C 曲线上描出工艺曲线) 得到珠光体+索氏体、屈氏体+马氏体、马氏体+少量残余奥氏体组织? 将上述处理后的试样重新加热至 550°C, 分别又得到何种组织? (8 分)
- 解释下列现象 (6 分)
 - 一般要把钢加热到高温 (约 1000~1250°C) 下进行热轧或锻造。(2 分)
 - 为什么冷冲压用的薄钢板多为 08 钢而不用 T12 钢? (2 分)
 - 含碳化物形成元素的合金钢比相同含碳量的碳钢具有较高的回火稳定性。(2 分)
- 分析比较低合金工具钢 9SiCr 和碳素工具钢 T9: (6 分)
 - 为什么 9SiCr 钢比 T9 钢的淬火加热温度高? (2 分)
 - 为什么 T9 钢制造的刀具刃部受热至 200~250°C 其硬度已迅速下降, 而 9SiCr 钢制造的刀具刃部在 200~250°C 条件下工作, 硬度仍不低于 60HRC? (4 分)